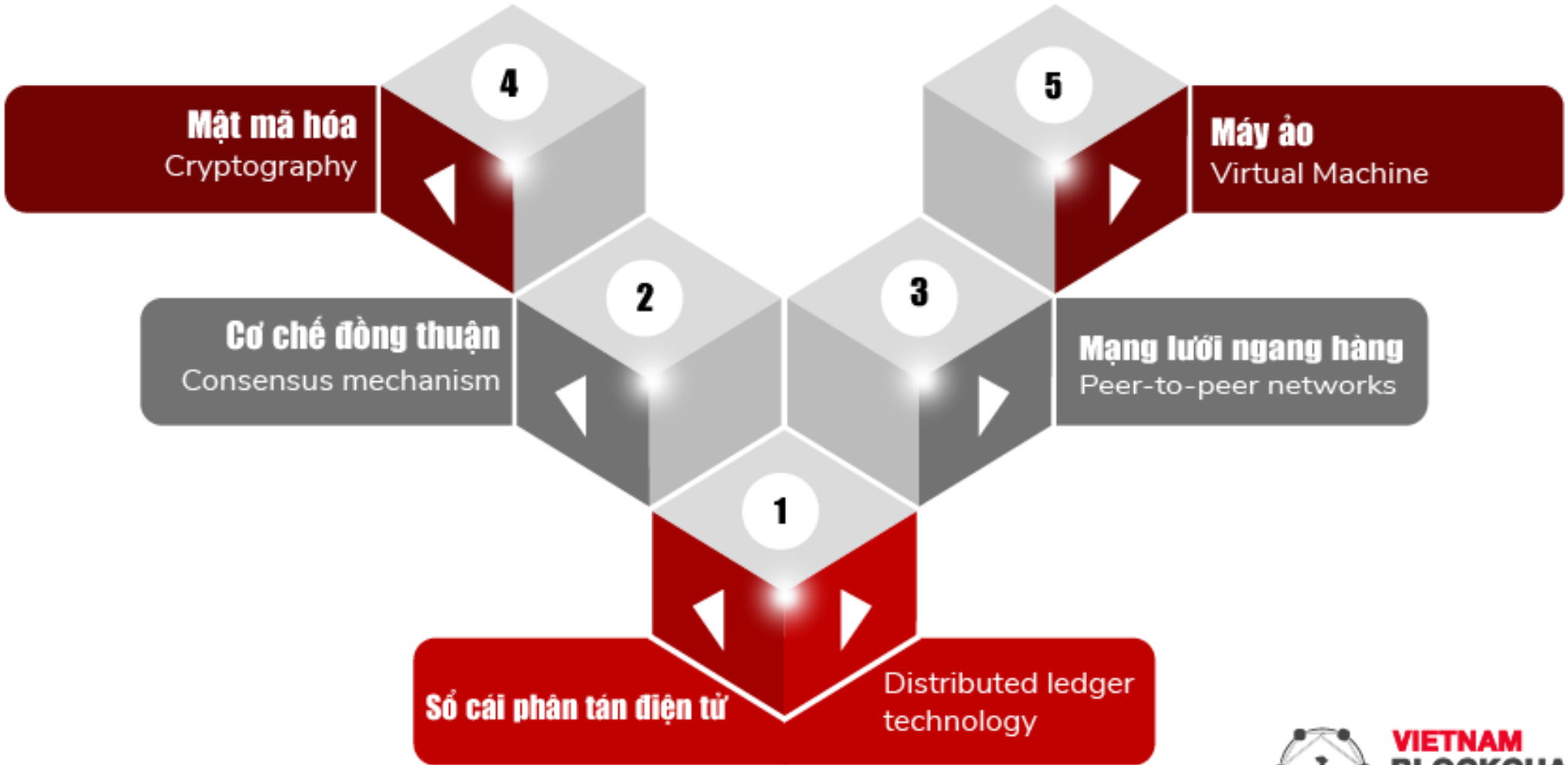
Công nghệ mới nổi và đổi mới

Chuỗi khối - Blockchain

5 THÀNH PHẦN CHÍNH #BLOCKCHAIN



VIETNAM BLOCKCHAIN CORPORATION

Sổ cái phân tán (Distributed Ledger)

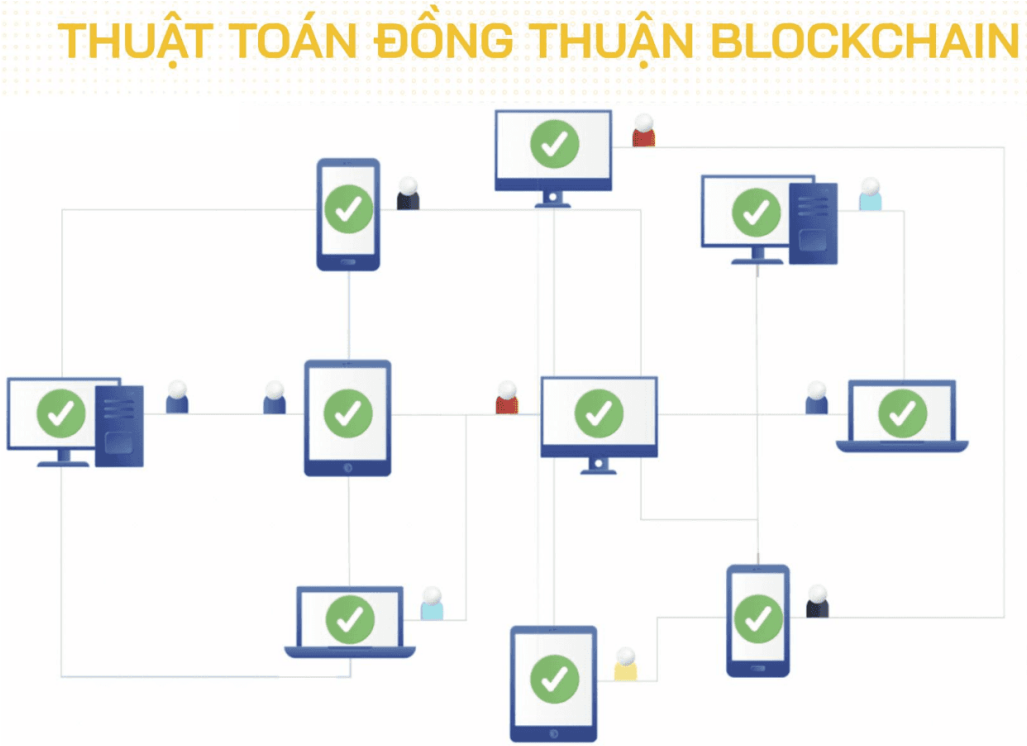
- Một sổ cái điện tử: một cơ sở dữ liệu chứa toàn bộ thông tin giao dịch – transaction được cập nhật liên tục.
- Cấu tạo bởi nhiều khối – block (mỗi khối chứa ít nhất một giao dịch) và các khối này được nối với nhau thành một chuỗi – chain bằng cách sử dụng mật mã học: khối sau sẽ chứa các thông tin định danh mật mã của khối trước. Vì vậy, nếu bất kì khối nào trong quá khứ xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả các khối ở phía sau của chuỗi.

Đặc điểm nổi bật:

- Sổ cái loại bỏ sự cần thiết của cơ quan trung ương hoặc người trung gian để xử lý và xác thực các giao dịch
- Các bản ghi dữ liệu chỉ được lưu trữ trong sổ cái khi các bên liên quan đạt được sự đồng thuận
- Tất cả những người tham gia sẽ được chia sẻ 1 bản sao của sổ cái bao gồm tất cả các bản ghi được cập nhật
- Số cái cung cấp lịch sử có thể xác minh và kiểm tra được của tất cả thông tin được lưu trữ trên tập dữ liệu cụ thể theo trình tự thời gian

Cơ chế đồng thuận

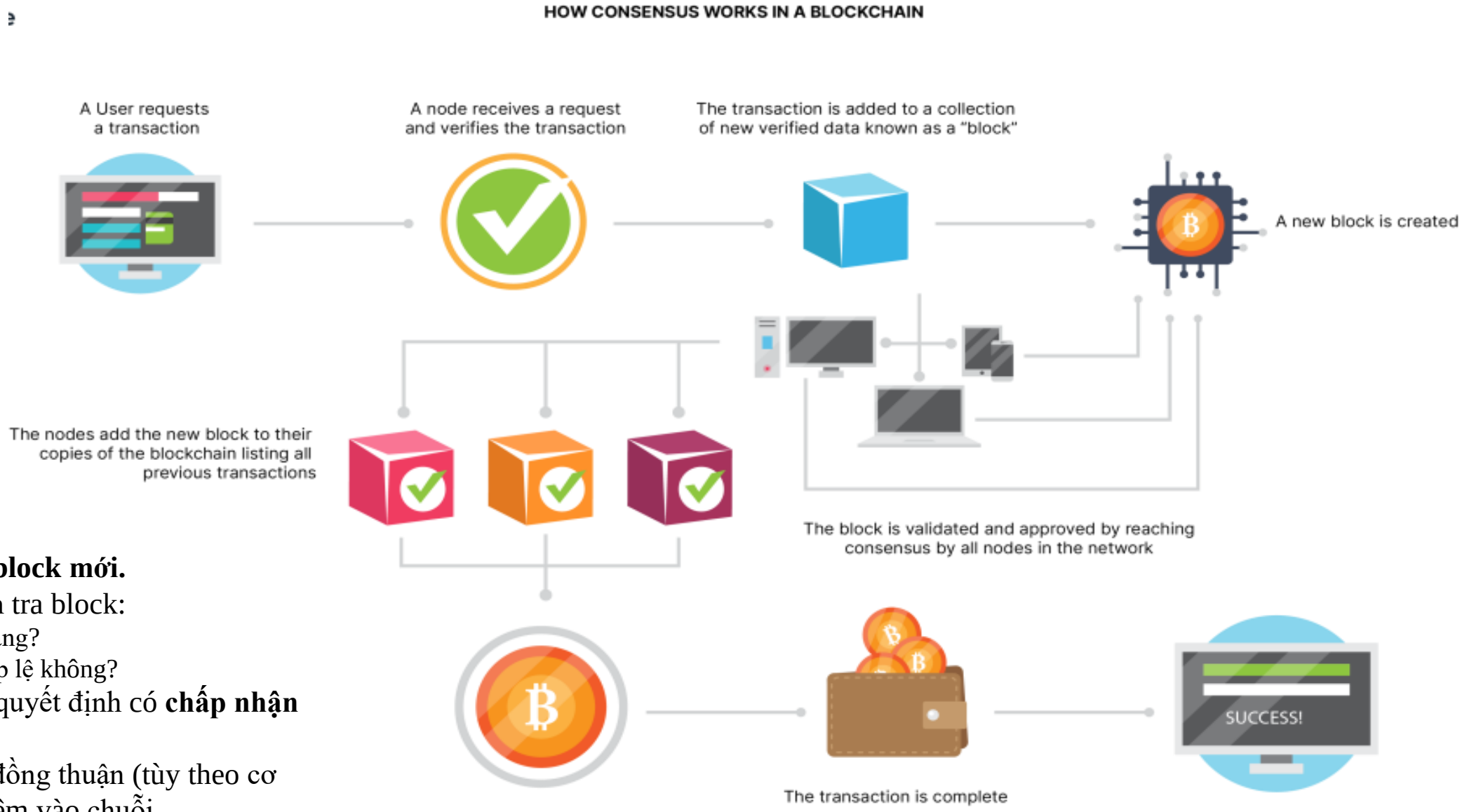
- **Cơ chế đồng thuận (Consensus Mechanism)** (hay thuật toán/giao thức đồng thuận) trong Blockchain là **quy trình mà các nút (nodes)** trong mạng lưới phi tập trung **đạt được sự đồng thuận (thống nhất)** về **trạng thái của dữ liệu.**
- Ví dụ: Block nào là hợp lệ? Giao dịch nào sẽ được ghi vào chuỗi?



Mục tiêu của cơ chế đồng thuận

Mục tiêu chính	Giải thích
✅ **Đồng thuận phân tán**	Tất cả các nút không cần tin tưởng nhau nhưng vẫn đi đến cùng một kết quả.
🔐 **Ngăn chặn gian lận**	Tránh các hành vi như “double spending” (chi tiêu 2 lần), giả mạo dữ liệu.
⚖️ **Duy trì tính toàn vẹn**	Đảm bảo mỗi block mới được thêm vào là hợp lệ, không gây xung đột dữ liệu.
🧩 **Không cần bên trung gian**	Không cần ngân hàng hay tổ chức xác thực trung gian để xác nhận giao dịch.

Hoạt động của cơ chế đồng thuận

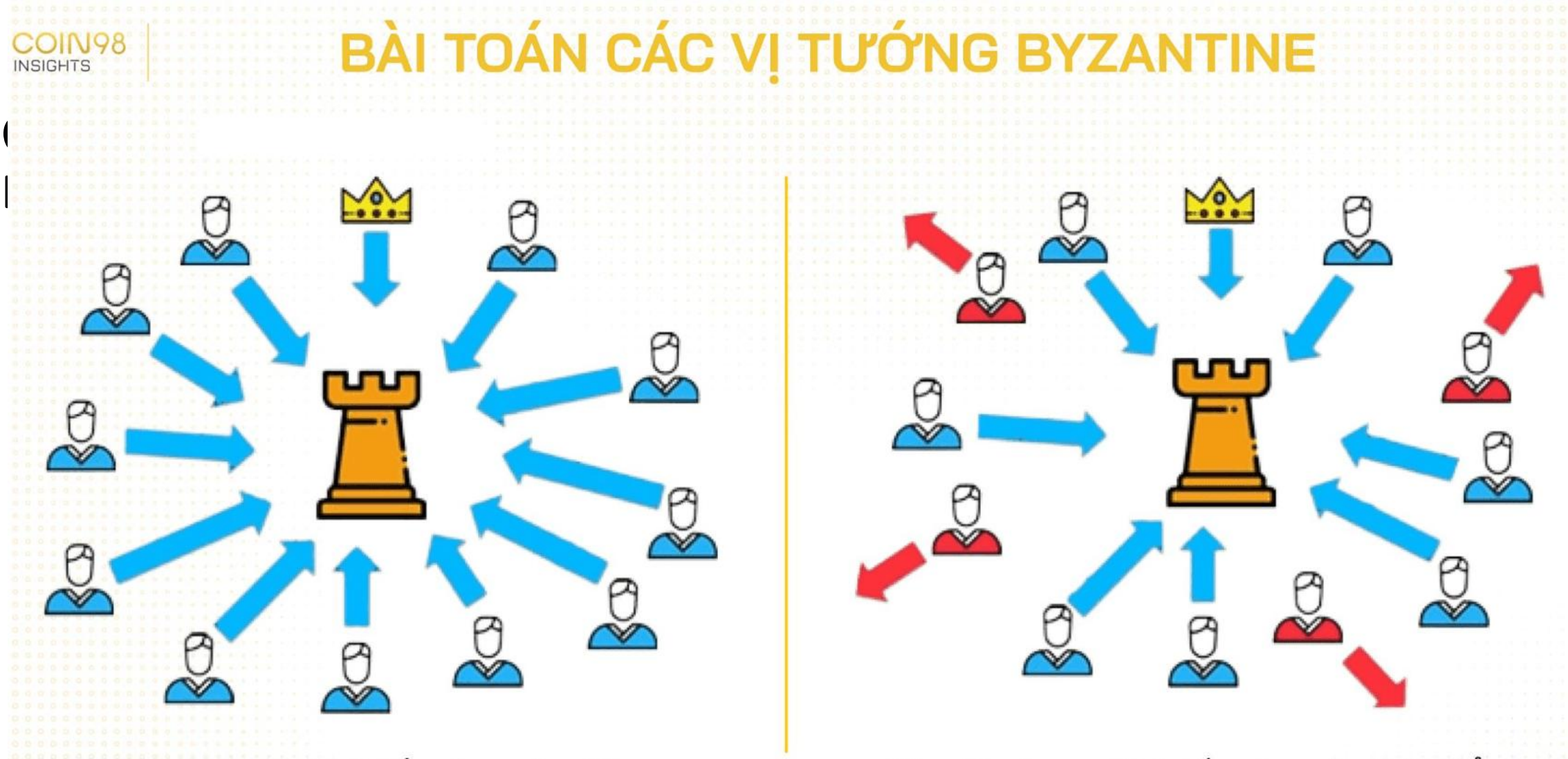


- **Một node đề xuất block mới.**
- Các node khác kiểm tra block:
  - Có đúng định dạng?
  - Giao dịch có hợp lệ không?
- Cơ chế đồng thuận quyết định có **chấp nhận block** này không.
- Nếu có đủ số node đồng thuận (tùy theo cơ chế), block được thêm vào chuỗi.

Nguồn: https://www.zeeve.io/blog/consensus-mechanisms-in-blockchain/

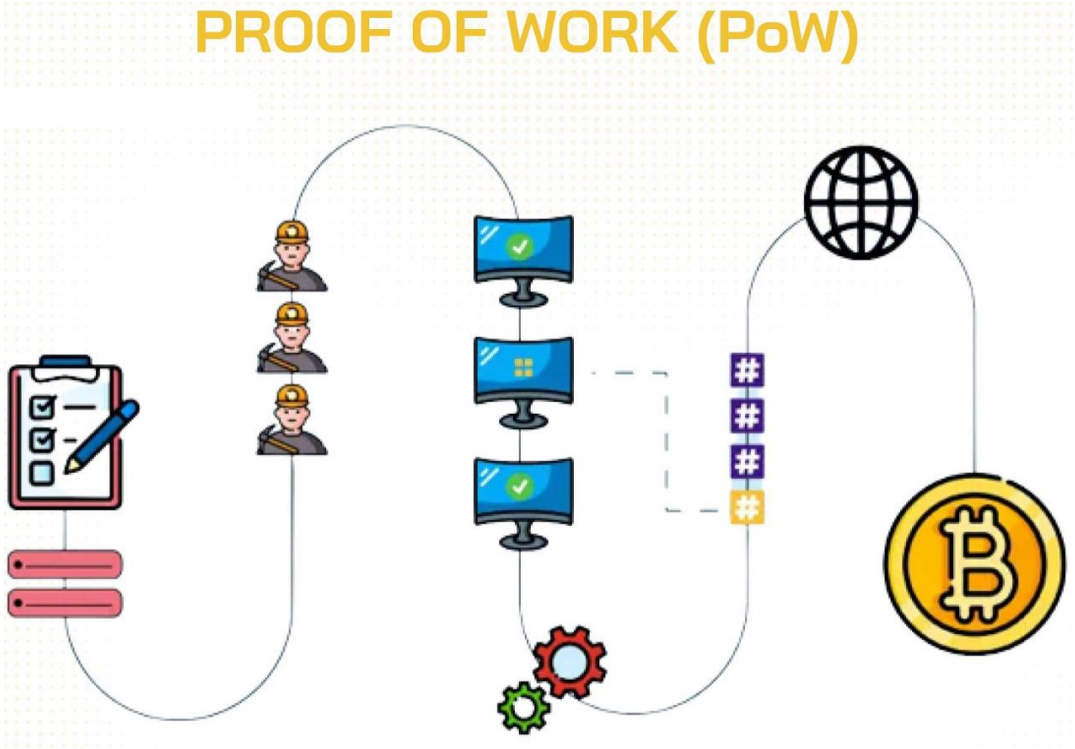
Hệ thống chịu lỗi Byzantine (BFT)

- (
  I



Proof of Work (PoW)

- **Proof of Work (PoW)** hay **bằng chứng công việc** là cơ chế đồng thuận phi tập trung đầu tiên, được sử dụng để bảo mật blockchain Bitcoin.
- PoW yêu cầu các node sử dụng sức mạnh tính toán của máy tính để giải các bài toán và tạo ra mã hash.
- Node đầu tiên giải bài toán và giành quyền xác thực giao dịch thì sẽ được nhận phần thưởng là đồng coin native của blockchain (vd: BTC, ETH). Quá trình này được gọi là "mining" (đào coin), và node này được gọi là miner node (thợ đào).
- Nếu một miner node giải được bài toán, xác thực và ghi giao dịch lên khối mới, khối này sẽ được gửi tới tất cả các node khác trong mạng lưới.
- Khi có đủ số lượng node xác thực khối, chúng sẽ đạt được sự đồng thuận và giao dịch sẽ được xử lý.



Proof of Work (PoW)

Hạn chế của PoW:

- PoW sử dụng sức mạnh máy tính để bảo mật cho blockchain, do đó
  - Tiêu thụ nhiều điện
  - Chi phí phần cứng cao.
- Một block trên blockchain PoW cần nhiều thời gian để được tạo ra và xác thực, khiến cho thuật toán này
  - kém hiệu quả
  - tốn tài nguyên

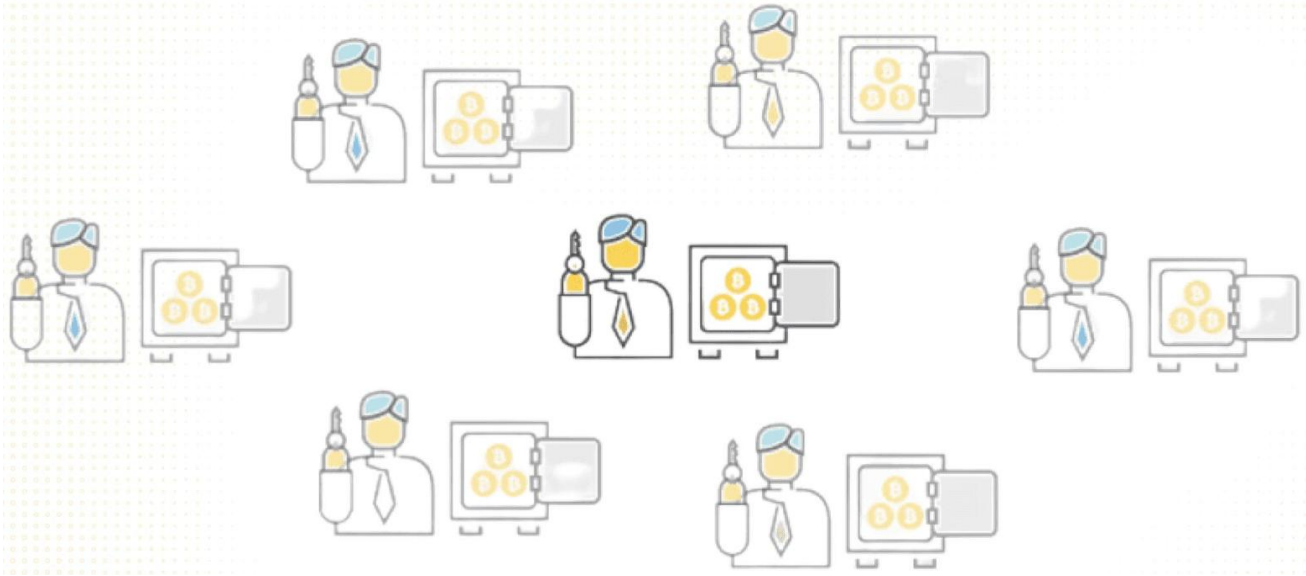
  hơn các thuật toán đồng thuận khác.

Proof of Stake (PoS)

- **Proof of Stake** (**bằng chứng cổ phần**) là thuật toán đồng thuận phổ biến nhất hiện nay, được giới thiệu bởi Peercoin (2013).
- Proof of Stake yêu cầu các node tham gia xác thực giao dịch phải **đặt cược (stake)** một số lượng nhất định đồng coin native của blockchain để giành quyền tham gia xác thực và tạo khối.
- Số token này nhằm đảm bảo các node hoạt động tốt - nếu node đó offline quá lâu hoặc có những hành vi gian lận, số token đã stake có thể bị thu một phần hoặc mất toàn bộ tuỳ thuộc vào mức độ và quy định slashing (phạt).
- Trong cơ chế PoS, node sẽ đóng vai trò là các validator thay vì miner như trong PoW

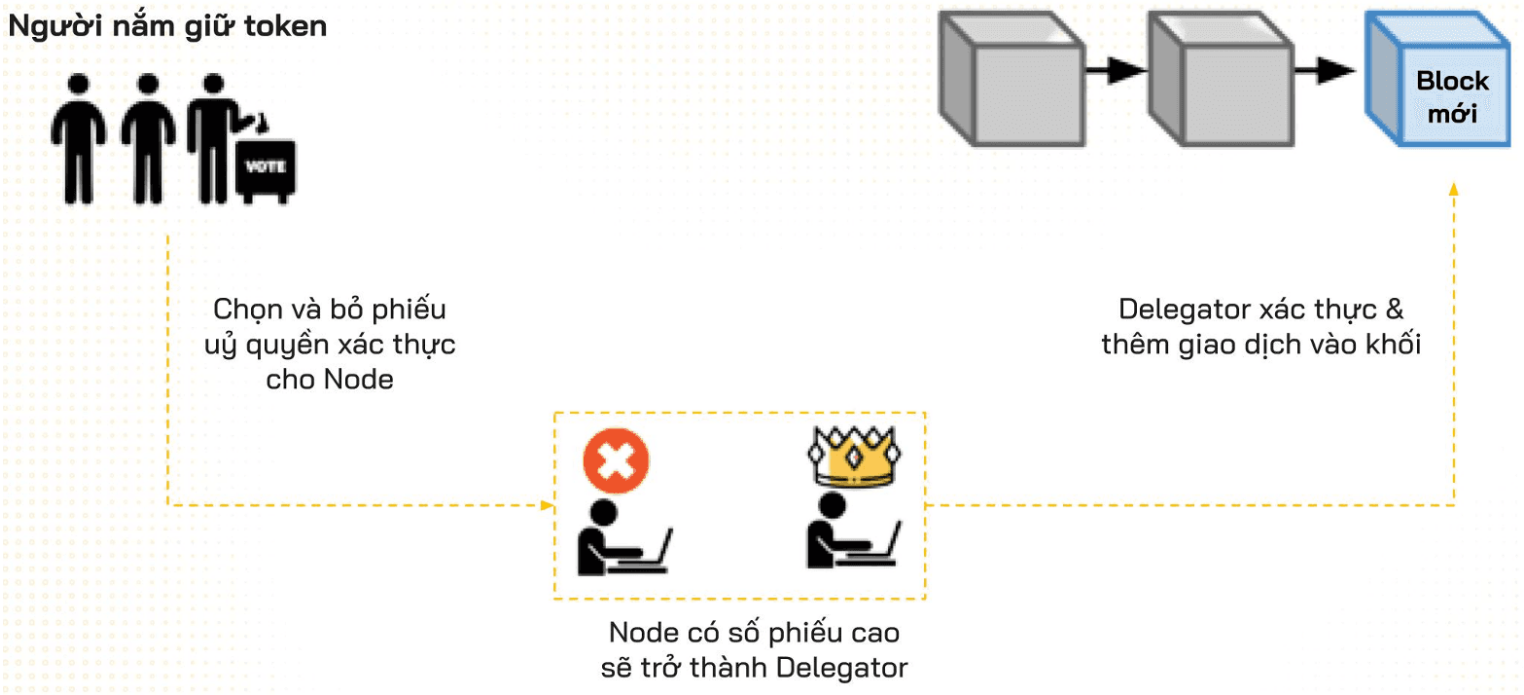
Proof of Stake (PoS)

- Các validator trong mạng lưới PoS sẽ nhận được *phí giao dịch* làm phần thưởng.
- Khi một giao dịch diễn ra, các validator sẽ được chọn để xác thực giao dịch dựa trên số lượng token và thời gian stake.
- Stake càng nhiều và thời gian càng lâu thì tỉ lệ được chọn sẽ càng cao.



Delegated Proof of Stake (DPoS)

- Bằng chứng uỷ quyền cổ phần (DPoS), là thuật toán đồng thuận được phát triển từ PoS.
- DPoS cho phép người nắm giữ token (holder) stake token và chọn một người đại diện (delegator) để uỷ quyền xác thực giao dịch, duy trì bảo mật cho blockchain.
- Holder sẽ được chia sẻ phần thưởng từ việc gián tiếp vận hành mạng lưới.



Proof of Authority (PoA)

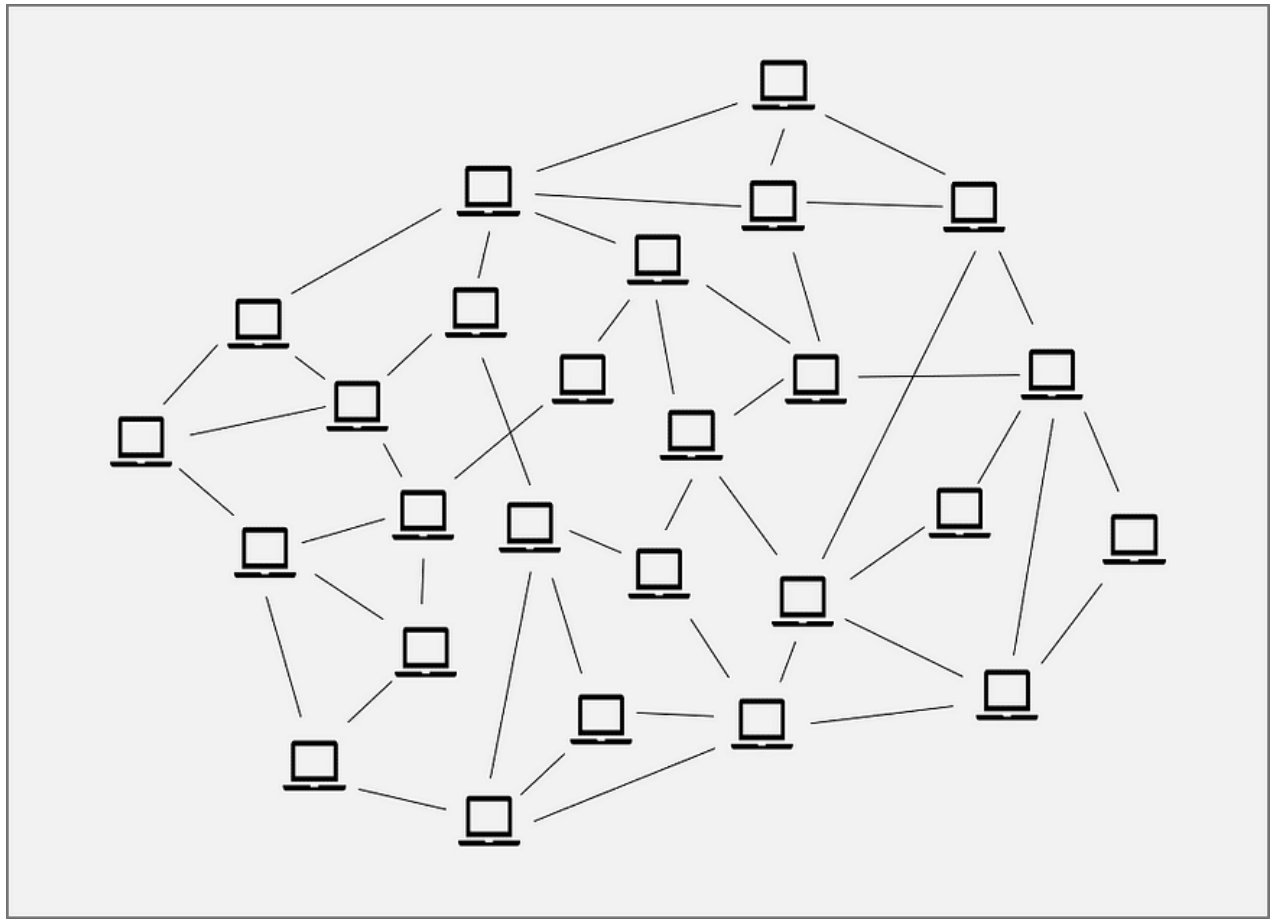
- Proof of Authority (PoA) hay bằng chứng uỷ quyền là thuật toán - đồng thuận dựa trên danh tiếng, phát triển dựa trên PoS.
- Thay vì "đặt cược", validator đặt "uy tín" của mình để được tham gia vào mạng lưới node xác thực giao dịch và khối của blockchain
- Các validator đóng vai trò như những người vận hành của hệ thống.
- PoA đề cao giá trị danh tính, tức là những người được chọn để trở thành validator phải thật sự đáng tin cậy. Điều này khiến cho các blockchain PoA phải đối mặt với sự đánh đổi giữa tính phi tập trung và khả năng mở rộng.

Một số cơ chế đồng thuận phổ biến

Cơ chế	Đặc điểm chính	Ứng dụng nổi bật
PoW – Proof of Work	Dùng sức mạnh tính toán để giải bài toán mật mã → ai giải trước được ghi block.	Bitcoin, Litecoin
PoS – Proof of Stake	Người xác thực (validator) được chọn dựa trên lượng to ken họ nắm giữ.	Ethereum (sau Merge), Cardano
DPoS – Delegated PoS	Người dùng bầu ra một nhóm đại biểu xác thực block.	EOS, TRON
PBFT – Practical Byzantine Fault Tolerance	Đạt đồng thuận qua bỏ phiếu giữa các node đáng tin cậy.	Hyperledger Fabric
PoA – Proof of Authority	Dựa trên danh tiếng và danh tính xác minh của validator.	VeChain, BSC (trong một số giai đoạn)

Mạng ngang hàng (Peer-to-Peer network)

- Hệ thống các nút (nodes) kết nối ngang hàng (P2P)
- Không có máy chủ trung tâm
- Mỗi nút tham gia linh hoạt vai trò như một máy khách và một máy chủ của các nút khác để cùng cung cấp và kiểm soát dữ liệu giao dịch



Đặc điểm chính của mạng blockchain

- Phi tập trung: Không có máy chủ trung tâm.
- Minh bạch: Dữ liệu được chia sẻ cho tất cả các node.
- Bất biến: Dữ liệu đã ghi thì không thể sửa đổi.
- Khả năng chống lỗi cao: Nếu một node ngừng hoạt động, các node khác vẫn duy trì mạng.

Node (Nút) trong Blockchain

- Node là thiết bị/máy tính tham gia mạng blockchain
- Có thể lưu trữ, xác minh, và truyền dữ liệu giao dịch
- Mỗi node hoạt động độc lập nhưng đồng bộ với mạng

Các loại node

Loại node	Chức năng chính	Ví dụ sử dụng
Full Node	Lưu toàn bộ blockchain, xác minh block và giao dịch	Bitcoin Core, Geth (ETH)
Light Node	Lưu tiêu đề block, xác minh đơn giản (SPV)	Ví Electrum, ví Trust
Mining Node	Giải thuật toán PoW để tạo block mới	Máy đào Bitcoin
Validator Node	Xác thực block (PoS) dựa trên số coin đã stake	Ethereum 2.0, Cardano
Masternode	Hỗ trợ các dịch vụ đặc biệt, thường cần stake coin	Dash, Zcoin
Archive Node	Lưu toàn bộ lịch sử giao dịch + trạng thái chi tiết	Blockchain explorer

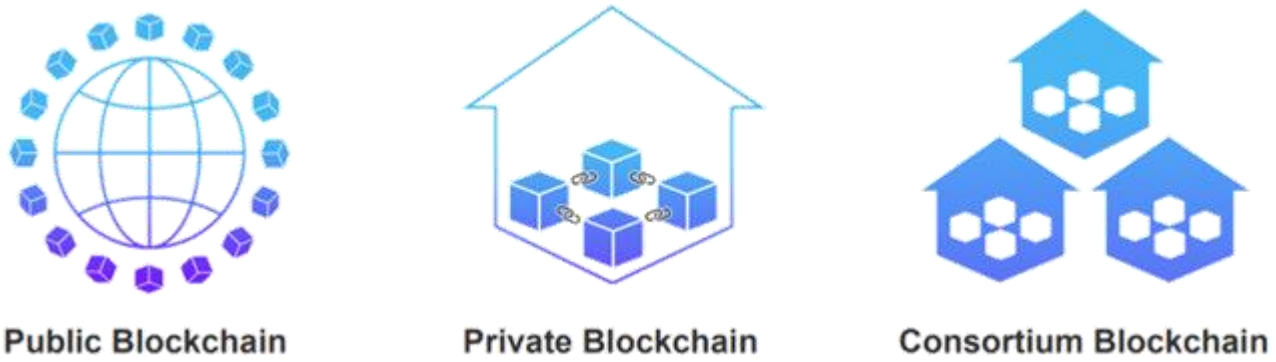
Quá trình giao tiếp giữa các node trong mạng

1. 📨 Một giao dịch mới được khởi tạo bởi một node.
2. 📡 Giao dịch đó được gửi (broadcast) tới các node khác.
3. ✅ Các node xác minh giao dịch (chữ ký, số dư, v.v.).
4. ⛏️ Node đào (hoặc validator) sẽ chọn giao dịch để tạo block mới.
5. 🔁 Block hợp lệ được gửi cho toàn mạng.
6. 🧱 Tất cả node cập nhật blockchain của mình với block mới.

Lợi ích của mạng phân tán và đa node

Ưu điểm	Giải thích
🔐 Bảo mật cao	Không có điểm lỗi đơn → khó bị hack
📜 Minh bạch	Mọi node đều có thể kiểm chứng dữ liệu
🧩 Dễ mở rộng và thay thế (linh hoạt)	Thêm/bớt node mà không ảnh hưởng toàn mạng
🔄 Tính sẵn sàng (khả năng chịu lỗi) cao	Dù nhiều node ngắt kết nối, hệ thống vẫn hoạt động

Các mô hình Blockchain



Blockchain công khai (Public Blockchain)

Là mô hình **phi tập trung hoàn toàn**, ai cũng có thể tham gia, đọc – ghi dữ liệu và xác thực giao dịch.

Đặc điểm:

- Bất kỳ ai cũng có thể:
  - Truy cập dữ liệu
  - Tham gia xác nhận giao dịch (mining/validating)
- Cơ chế đồng thuận thường là **Proof of Work (PoW)** hoặc **Proof of Stake (PoS)**.
- Không cần sự tin tưởng vào bên thứ ba.

✅ **Ưu điểm:**

- Phi tập trung, minh bạch
- Bảo mật cao (nếu có nhiều node)

❌ **Nhược điểm:**

- Tốc độ xử lý chậm
- Tốn năng lượng (đặc biệt với PoW)

Blockchain riêng tư (Private Blockchain)

Là blockchain **được kiểm soát bởi một tổ chức hoặc cá nhân**, chỉ cho phép các thực thể được cấp quyền truy cập.

Đặc điểm:

- Truy cập bị giới hạn (chỉ các node được phép)
- Thường dùng trong **doanh nghiệp** hoặc **nội bộ tổ chức**
- Có thể tùy chỉnh cao (hiệu năng, quyền riêng tư)

✅ **Ưu điểm:**

- Hiệu suất cao
- Quyền kiểm soát chặt chẽ
- Dễ tuân thủ pháp lý

❌ **Nhược điểm:**

- Thiếu tính phi tập trung
- Phụ thuộc vào tổ chức trung tâm → rủi ro gian lận

Blockchain liên kết (Consortium/Federated Blockchain)

Là mô hình **kết hợp**, nơi một nhóm tổ chức cùng quản lý mạng blockchain (thay vì công khai hoặc hoàn toàn riêng tư).

Đặc điểm:

- Một số node được chỉ định điều hành (semi-decentralized)
- Thường dùng trong hệ thống liên doanh, liên ngân hàng

✅ **Ưu điểm:**

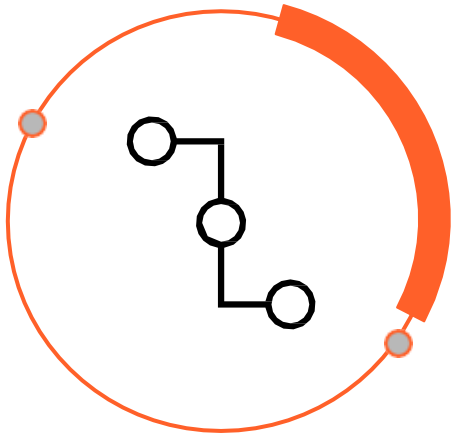
- Cân bằng giữa phi tập trung và hiệu quả
- Độ tin cậy cao trong các tổ chức tham gia

❌ **Nhược điểm:**

- Phức tạp trong quản trị
- Yêu cầu lòng tin giữa các bên

So sánh ba mô hình Blockchain

Giống nhau



Có một sổ cái (mã hoá) chỉ cho phép bổ sung



Có một mạng ngang hàng (P2P)

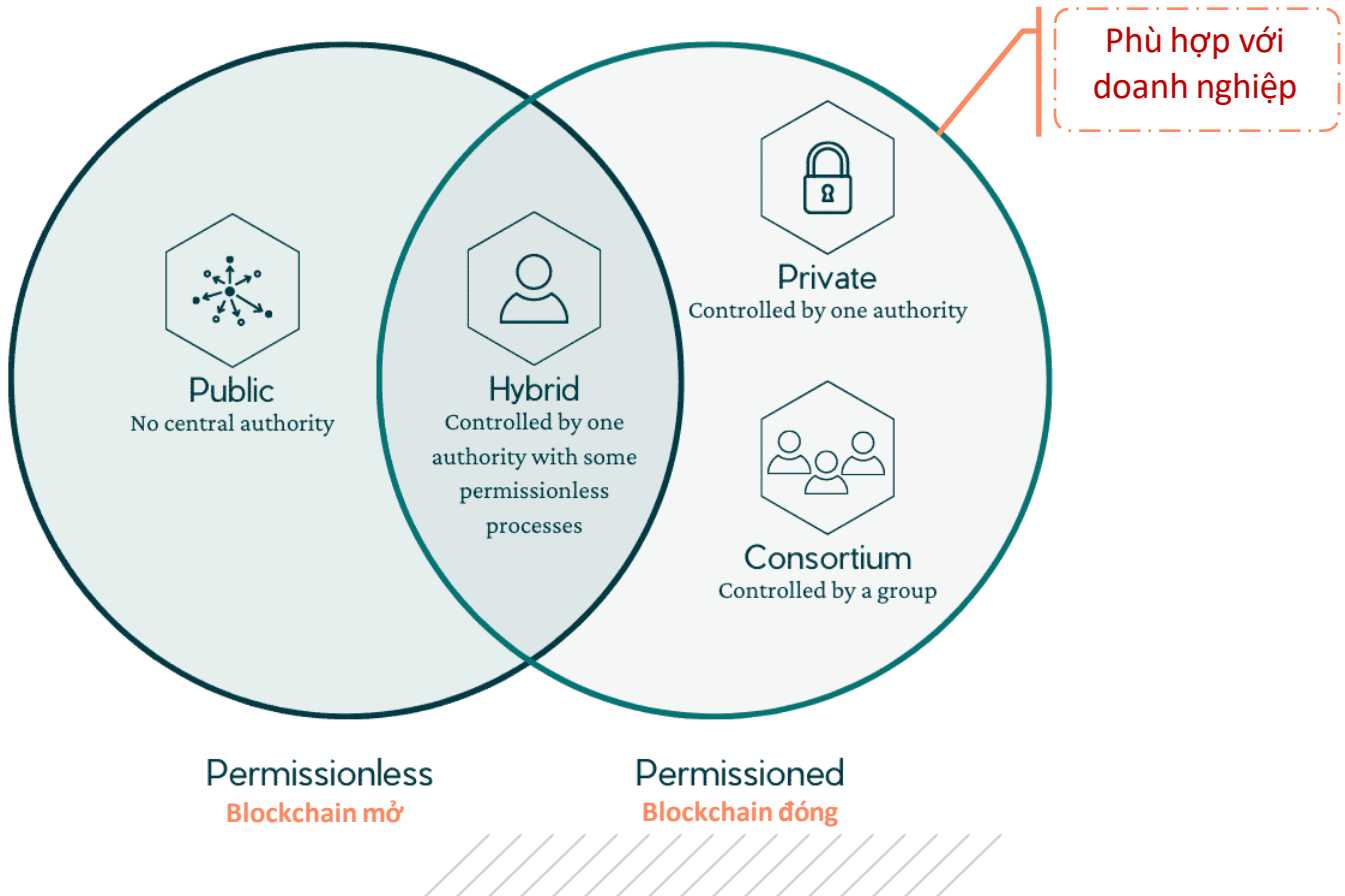


Có một cơ chế đồng thuận*

**Private chain có thể không cần consensus vẫn có thể hoạt động*

So sánh ba mô hình Blockchain

	Public	Private	Consortium
Sửa đổi (ghi đè) dữ liệu?	Không	Không	Không
Ai có thể đọc dữ liệu trên Blockchain?	Bất kỳ ai	Chỉ những người dùng được mời	Tuỳ thuộc
Ai có thể ghi dữ liệu?	Bất kỳ ai	Những người tham gia được chấp thuận	Những người tham gia được chấp thuận
Đồng thuận	Có	Có hoặc không	Có
Quyền sở hữu?	Không ai	Một tổ chức duy nhất	Nhiều tổ chức
Người tham gia có bị tiết lộ danh tính?	Không	Có	Có (tuỳ thuộc tổ chức)
Tốc độ giao dịch	Chậm	Nhanh	Nhanh
Tính phi tập trung	Cao	Thấp	Trung bình
Bảo mật (chống giả mạo)	Cao	Trung bình	Cao
Ứng dụng phổ biến	Tiền mã hóa, DApps	Quản trị nội bộ DN	Liên ngân hàng, chuỗi cung ứng


Phù hợp với doanh nghiệp
Public
No central authority
Hybrid
Controlled by one authority with some permissionless processes
Private
Controlled by one authority
Consortium
Controlled by a group
Permissionless
Blockchain mở
Permissioned
Blockchain đóng

	PRIVATE BLOCKCHAIN	CONSORTIUM BLOCKCHAIN
Access	Single organization	Multiple organization
Authority	Partially decentralized	Decentralized
Transaction Speed	Fast	Fast
Consensus	Voting/multi-party consensus	Voting/multi-party consensus
Cost	Cheap	Cheap
Data Handling	Read and write for a single organization	Read and Write for multiple organizations
Immutability	Partial	Partial

	PRIVATE BLOCKCHAIN	CONSORTIUM BLOCKCHAIN
Access	Single organization	Multiple organization
Authority	Partially decentralized	Decentralized
Transaction Speed	Fast	Fast
Consensus	Voting/multi-party consensus	Voting/multi-party consensus
Cost	Cheap	Cheap
Data Handling	Read and write for a single organization	Read and Write for multiple organizations
Immutability	Partial	Partial